

Talude sob rebaixamento com variabilidade espacial: reprodução de Vargas Ceron et al. (2025) com o NeoPZ

Projects2/SlopeSeepageRandom — relatório comparativo

4 de outubro de 2026

Resumo

Os exemplos de M. Vargas Ceron, D. L. Cecílio, R. V. Linn e S. Maghous, *Stability Analysis of Slope Subjected to Seepage Forces Considering Spatial Variability of Soil Properties* (IJNAMG 49, 2025, 2459–2491) foram recalculados com o NeoPZ: elastoplasticidade Mohr-Coulomb incremental, fluxo de Darcy por elementos finitos e campos aleatórios de Karhunen-Loève. O artigo usa a análise limite cinemática com mecanismos log-espirais. Este relatório compara as análises determinísticas (Figs. 5, 8 e 9, Tabelas 5 e 6 e exemplos de Cho do artigo) e o Monte Carlo de todos os casos das Tabelas 3 a 6 e da seção 5.3 do artigo, com 12.850 amostras (390 a 500 por caso), e estima o tempo para chegar ao número de amostras do artigo. Tabelas e figuras deste relatório são numeradas R1, R2, ...; as do artigo são citadas como “Tabela 3 do artigo”, “Fig. 8 do artigo” etc.

Sumário

1	Resumo dos resultados	2
2	O que foi calculado	3
2.1	Formulação	3
2.2	Parâmetros numéricos	3
3	Análises determinísticas	3
3.1	Convergência com a malha	3
3.2	Anisotropia e tamanho do domínio	4
3.3	Fig. 5 do artigo: funcional hidráulico	5
3.4	Fig. 8 do artigo: altura crítica com rebaixamento	5
3.5	Fig. 9 e Tabelas 5 e 6 do artigo: inclinação, anisotropia e rebaixamento	7
4	Monte Carlo	7
4.1	Exemplos de Cho	9
4.2	Casos com percolação (Tabelas 3 a 6 do artigo)	10
4.3	Sensibilidade (seção 6.1 e Fig. 26 do artigo)	11
4.4	Modos de ruptura (Figs. 16 e 20 do artigo)	11
5	Observações sobre o artigo	11
6	Previsão de tempo	12
7	Reprodução	12

1 Resumo dos resultados

- **Reprodutibilidade.** Nas amostras em comum entre duas máquinas (o container de desenvolvimento e a máquina do autor, 631 amostras) e entre os dois pacotes de resultados recebidos (2800 amostras), os resultados são idênticos em todos os dígitos gravados (Γ e médias dos campos; modo de ruptura nas 431 amostras do container que o registram); cada amostra depende só de (semente, índice da amostra, campo).
- **Exemplos secos (Cho).** No talude c - φ o FE converge para logo abaixo do limite superior do artigo, como esperado: $\Gamma = 1,764$ (nível 4) contra 1,777 e FS = 1,202 contra 1,203 (artigo) e 1,204 (Cho). No coesivo ainda decresce: $\Gamma = 1,317$ e FS = 1,324 no nível 3 (cerca de 0,6 % por nível, -2,7 % em relação a 1,354; Cho: 1,356).
- **Caso de referência com percolação.** O último fator convergido no FE refinado é $\Gamma = 1,398$ e o colapso ocorre em 1,407–1,412, isto é, +4,7 % a +5,7 % acima do $\Gamma = 1,336$ do artigo, que é um limite superior. Com $\gamma_w = 9,81$ (inferido da Fig. 8 do artigo), a diferença não vem da malha mecânica nem do tamanho do domínio para $\alpha = 1$; $\gamma_w = 10$ reduziria Γ em 1,9 %, o que não fecha a diferença. O restante é atribuído, por exclusão, às forças de percolação. Com anisotropia soma-se o efeito do domínio truncado (laterais impermeáveis a 10 m do talude): com 50 m de crista, pé e base, a diferença de $\alpha = 3$ e 5 cai para +5,7 % e +5,1 % (nível 3, $\beta = 45^\circ$; $\alpha = 1$ no mesmo nível e domínio: +6,4 %).
- **Fig. 8 do artigo.** Com os solos trocados em relação à Tabela 1 do artigo (seção 5), o FE reproduz as curvas $-\text{grad } u'_{\text{FE}}$ com diferença de no máximo 3,8 % em três das quatro curvas (nível 3). Na quarta ($\varphi = 32^\circ$, $\beta = 35^\circ$) o FE fica 16 a 26 % abaixo para $h_w/H \geq 0,2$ (nível 3) e continua diminuindo com o refinamento; em $h_w/H = 0,1$ fica +14 % e sem rebaixamento não converge com a malha. Como as outras três curvas concordam, o limite superior do artigo provavelmente não é justo nesse caso (φ próximo de β , mecanismo raso junto à face).
- **Monte Carlo, média e desvio.** Nos 26 casos com percolação (Tabelas 3 a 6 do artigo) a média de Γ do FE é em média 8,8 % maior que a do artigo, o mesmo viés do problema médio na malha do Monte Carlo. Reescalada amostra a amostra por $\Gamma_{\text{artigo}}/\Gamma_{\text{FE}}$ do problema médio, coincide com a do artigo (diferença média -0,3 %, máxima 3,9 %); o desvio padrão reescalado é em média 12 % maior.
- **Monte Carlo, probabilidade de falha.** O Pf do artigo está no intervalo de confiança de 95 % do FE em 16 dos 28 casos. Nos casos com percolação ele fica entre o Pf do FE (menor, pelo viés da média) e o Pf reescalado (maior, pelo desvio maior) em 24 dos 26 casos (exceções: $h_w/H = 0,5$ e $h_w/H = 0,6$, em que o Pf do FE já é maior que o do artigo), e dentro de pelo menos um dos dois intervalos de confiança em 18 dos 26. As tendências principais das Tabelas 3 a 6 do artigo se repetem (Pf com $\text{CoV}(c)$, $\text{CoV}(\varphi)$, s , α e h_w/H ; σ e CoV com s ; μ com α e h_w/H); variações pequenas (μ com $\text{CoV}(\varphi)$ e com s , oscilações de σ entre valores vizinhos de s) ficam dentro do ruído amostral.
- **Cho.** Coesivo: $\mu = 1,232$, $\sigma = 0,199$ contra 1,279 e 0,201 da Fig. 17 do artigo; Pf = 10,8 % contra 6,5 % (artigo) e 7,9 % (Cho). c - φ : a mediana coincide (1,669 contra 1,670); $\sigma = 1,129$ é dominado por uma amostra extrema ($\Gamma = 17,4$; sem ela, $\sigma = 0,859$), contra 0,82–0,94 no artigo (Figs. 21 e 22); Pf = 7,6 % contra 5,5 % e 6,37 %.
- **Sensibilidade e modos de ruptura.** Correlações parciais de Spearman de 2ª ordem com médias no mecanismo: c 0,88, φ 0,55, k_v -0,21 (artigo: 0,88, 0,51, -0,04); a correlação com k_v é fraca nos dois, mais negativa no FE. Cho coesivo: 100,0 % das rupturas abaixo do pé (artigo 92,7 %); Cho c - φ : 94,9 % pelo pé e 5,1 % acima (artigo 80,8 % e 19,2 %).
- **Previsão.** Na máquina do autor (8 processos; 3,4–4,2 s por amostra nos casos com percolação, 2,4 s no Cho c - φ e 37 s no Cho coesivo) faltam 2,7 h para $N = 1000$ por caso, 7,6 h para $N = 2000$ e 8,1 dias para o número de amostras do artigo, 65 % disso no Cho coesivo.

2 O que foi calculado

2.1 Formulação

O artigo avalia a estabilidade pelo fator Γ (eq. 54 do artigo), multiplicador das cargas $\gamma' e_y - \text{grad } u$ no colapso, obtido pela análise limite cinemática com mecanismos log-espirais rotacionais (limite superior). As forças de percolação vêm de uma solução semianalítica em velocidade de filtração ($\underline{K} \cdot \underline{v}'_{\text{opt}}$) ou de elementos finitos em poropressão ($-\text{grad } u'_{\text{FE}}$). O $\Gamma = 1,336$ do caso de referência (seção 6 e Tabelas 5 e 6 do artigo) corresponde à curva $-\text{grad } u'_{\text{FE}}$: a Fig. 9 do artigo dá 1,31 em $\beta = 45^\circ$, $\alpha = 1$ para $-\text{grad } u'_{\text{FE}}$, contra 1,89 para $\underline{K} \cdot \underline{v}'_{\text{opt}}$ (a diferença de 1,7% entre o valor digitalizado, 1,314, e 1,336 excede um pouco a precisão de leitura, $\pm 0,01$).

O código (Projects2/SlopeSeepageRandom do NeoPZ) calcula o mesmo Γ como o multiplicador das mesmas cargas no colapso de uma análise elastoplástica incremental: Mohr-Coulomb associado (TPZPlasticStepVoigt<TPZYCMohrCoulombPV2>), quadriláteros de ordem 2, colapso definido pela não convergência do Newton com bissecção do passo até 0,5%. O excesso de poropressão u é a solução de Darcy estacionário (H1, ordem 2) com as condições de contorno da eq. 21 do artigo e laterais e base impermeáveis. Para a plasticidade perfeita associada a carga de colapso é única: o FE em deslocamentos converge para ela de cima com o refinamento, e o mecanismo log-espiral é um limite superior. A comparação direta é, portanto, com as curvas $-\text{grad } u'_{\text{FE}}$ do artigo, e um FE convergido abaixo do valor do artigo indica um limite superior pouco justo.

2.2 Parâmetros numéricos

- $\gamma_w = 9,81 \text{ kN/m}^3$. O artigo não informa γ_w ; os valores da Fig. 8 do artigo sem rebaixamento só são reproduzidos com 9,81 (com 10 a diferença é de 2,3 a 2,5%).
- Domínio: crista de 10 m, pé de 10 m e base 5 m abaixo do pé (25×10 m no talude de referência, com $H = 5$ m e $\beta = 45^\circ$). Malha estruturada com $h = 1$ m e refinamento adaptativo guiado pelo mecanismo de colapso do problema médio. No Monte Carlo, dois níveis: 4914 equações no caso de referência, 18.014 no Cho coesivo e 3194 no Cho $c-\varphi$ ($h = 2$ m, $H = 10$ m).
- Campos aleatórios: KL de Galerkin (quadriláteros de 9 nós, $h_{\text{KL}} = 1$ m) com todos os modos da KL discreta ($M =$ número de equações da malha KL: 871, 1081 e 1491); lognormais, covariância exponencial $\exp(-|\Delta x|/L_x - |\Delta y|/L_y)$, c , φ e k_v independentes. O erro de discretização da variância é $\varepsilon_M \approx 3,6\%$ para $(L_x, L_y) = (20, 2)$ m (0,007 a 2,3% nos casos da Tabela 4 do artigo), compensado ponto a ponto. O artigo usa $M = 2000$ termos com erro abaixo de 6%, sem compensação.
- Monte Carlo direto, $P_f = P(\Gamma < 1)$, intervalo de confiança de 95% de Wilson. Colunas com *: cada amostra multiplicada por $\Gamma_{\text{artigo}}/\Gamma_{\text{FE}}$ do problema médio na mesma malha e domínio, o que retira a diferença determinística e deixa só o efeito da variabilidade.
- Dados do artigo: tabelas e texto transcritos; Figs. 5, 8, 17, 21, 22 e 26 extraídas dos vetores do PDF e Fig. 9 digitalizada da imagem, cada uma conferida por um segundo método (diferença máxima de 1,7% nos pontos lidos). Os momentos μ e σ dos exemplos de Cho foram calculados dessas curvas e têm incerteza maior (seção 4.1).

3 Análises determinísticas

3.1 Convergência com a malha

A Tabela R1 mostra Γ e FS (redução de resistência) do problema médio para níveis crescentes de refinamento adaptativo.

Tabela R1: Convergência com a malha (nível = número de refinamentos adaptativos; $h = 1$ m, ou 2 m no exemplo $c\text{-}\varphi$). Γ é o último fator de carga convergido.

exemplo		nível 0	1	2	3	4	5	artigo
Cho coesivo	Γ	1,347	1,332	1,325	1,317	1,230	—	1,354
	FS	1,353	1,341	1,332	1,324	—	—	1,354 ^a
Cho $c\text{-}\varphi$ ($H = 10$ m)	Γ	2,138	1,897	1,809	1,774	1,764	—	1,777
	FS	1,272	1,232	1,208	1,204	1,202	—	1,203 ^b
referência (Tab. 2 do artigo)	Γ	1,649	1,537	1,453	1,425	1,398	1,398	1,336
	FS	1,312	1,258	1,222	1,208	1,131	1,204	—

^a $\Gamma = F_s$ para $\varphi = 0$; Cho (2010), equilíbrio limite: 1,356. ^b Cho (2010): 1,204.

Nos exemplos secos o FE decresce com o refinamento e fica abaixo do limite superior do artigo (logo abaixo no $c\text{-}\varphi$; no coesivo ainda decresce cerca de 0,6 % por nível); para o $c\text{-}\varphi$, a solução log-espiral de Chen (1975), reimplementada aqui, dá $\Gamma = 1,7770$ e $F_s = 1,203$ com $H = 10$ m, os valores do artigo. No caso com percolação o último fator convergido é 1,398 nos níveis 4 e 5 e com $h = 0,5$ m e 3 níveis, e o colapso ocorre em 1,407–1,412; a diferença em relação ao artigo é de +4,7 % a +5,7 %. Variações do caso de referência (nível 3): $\gamma_w = 10$ dá $\Gamma = 1,398$ (com 9,81: 1,425); o domínio de 105×55 m dá 1,422. Nenhuma das duas fecha a diferença em relação ao artigo; o restante é atribuído, por exclusão, às forças de percolação (malha e domínio do FE hidráulico do artigo não são informados). Nos níveis mais finos aparecem quedas isoladas fora da sequência: FS = 1,131 (referência, nível 4) e 1,172 ($h = 0,5$ m, nível 3), e $\Gamma = 1,230$ no Cho coesivo, nível 4 (20 cortes de passo; a execução foi interrompida antes do FS). As quedas de FS são colapsos prematuros do critério de não convergência do Newton em malhas muito finas; o valor do Cho coesivo no nível 4 não foi confirmado e não é usado. Com $h = 1$ m, os níveis 2 e 3 usados nas comparações não apresentam o problema. Na seção 3.4 dois valores de nível 4 (9 e 10 cortes de passo) aparecem só como indicação da tendência; as conclusões usam o nível 3.

3.2 Anisotropia e tamanho do domínio

Tabela R2: Γ (nível 3, $\beta = 45^\circ$) para três domínios (crista/pé/base). Laterais e base impermeáveis.

α	10/10/5 m	25/25/15 m	50/50/50 m	artigo
1	1,425	—	1,422	1,336
3	1,847	—	1,770	1,674
5	2,120	2,000	1,968	1,872

Com $k_h > k_v$ as laterais impermeáveis próximas bloqueiam o fluxo horizontal e reduzem as forças de percolação; com o domínio grande a diferença em relação ao artigo volta ao patamar de $\alpha = 1$. O efeito do domínio foi verificado só em $\beta = 45^\circ$ e $\alpha \leq 5$. No Monte Carlo ele é compensado pelas colunas reescaladas, que usam o Γ determinístico no mesmo domínio.

3.3 Fig. 5 do artigo: funcional hidráulico

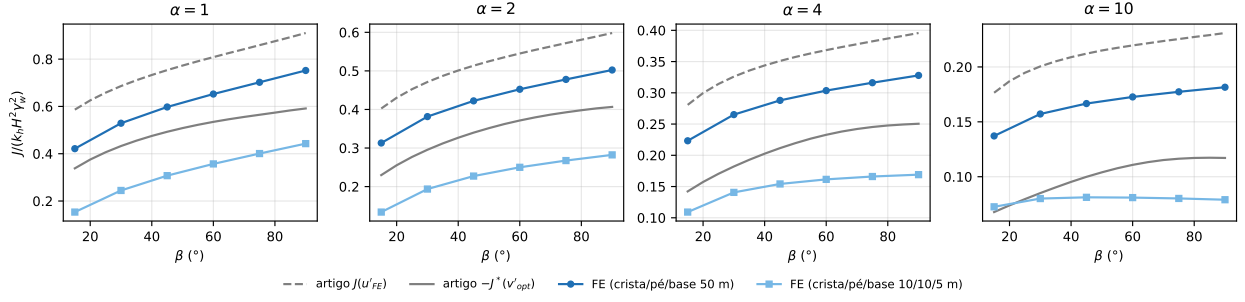


Figura R1: $J(u)/(k_h H^2 \gamma_w^2)$ do FE em poropressão (malha convergida) para dois domínios (crista/pé/base 10/10/5 m e 50/50/50 m), com as estimativas do artigo $J(u'_{FE})$ (tracejada) e $-J^*(v'_{opt})$ (contínua); só o domínio grande fica entre elas em todos os pontos.

O funcional depende do tamanho do domínio, que o artigo não informa para o FE. Com crista, pé e base de 50 m (o $L_m = 10H$ do modelo semianalítico), o valor do FE fica entre as duas estimativas do artigo para todos os β e α , como exige a eq. 28 do artigo; com 10/10/5 m ele fica abaixo da estimativa inferior em 23 dos 24 pontos (a exceção é $\alpha = 10, \beta = 15^\circ$).

3.4 Fig. 8 do artigo: altura crítica com rebaixamento

Como o problema é autossemelhante, $H_{crit} = \Gamma \cdot H$ com domínio e malha escalados com H ($\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$, $\alpha = 1$, 20 m de crista e de pé, 10 m de base). O solo A tem $c = 6 \text{ kPa}$ e $\varphi = 32^\circ$; o B, $c = 11,7 \text{ kPa}$ e $\varphi = 24,7^\circ$.

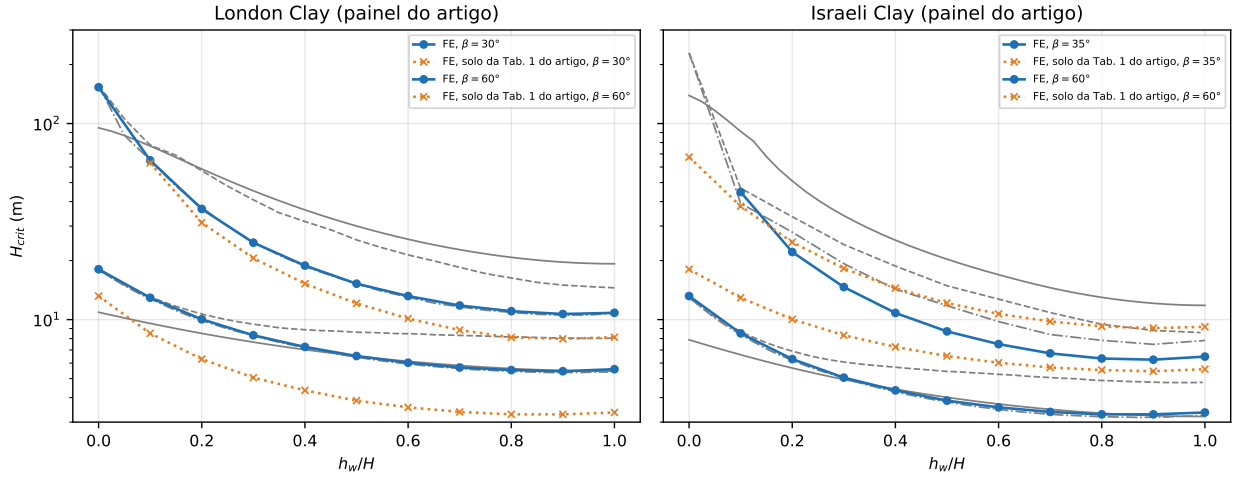


Figura R2: Fig. 8 do artigo (cinza: contínua $r_p = 0,25$ de Wu et al.; tracejada $\underline{K} \cdot v'_{opt}$; traço-ponto $-\text{grad } u'_{FE}$) e FE (azul: solo que reproduz o artigo em $h_w = 0$; laranja: solo da Tabela 1 do artigo para o rótulo do painel), nível 3.

Tabela R3: H_{crit} (m): FE (nível 3, que ainda diminui cerca de 1 a 3 % por nível de refinamento) contra a curva $-\text{grad } u'_{\text{FE}}$ do artigo. n.c.: sem convergência com a malha.

painel (solo)	β		h_w/H					
			0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
London (B)	30°	FE	153,2	36,7	18,9	13,2	11,0	10,8
		artigo	156,6	37,3	18,6	13,0	10,9	10,8
		dif.	-2,1 %	-1,6 %	+1,2 %	+1,2 %	+1,4 %	+0,5 %
London (B)	60°	FE	18,1	10,0	7,3	6,0	5,5	5,6
		artigo	17,9	9,9	7,2	5,9	5,5	5,4
		dif.	+0,7 %	+1,3 %	+1,3 %	+1,3 %	+1,4 %	+3,3 %
Israeli (A)	35°	FE	n.c.	22,1	10,8	7,5	6,3	6,5
		artigo	229,3 ^c	27,9	14,3	9,8	7,8	7,8
		dif.	—	-20,8 %	-24,4 %	-23,2 %	-19,3 %	-17,3 %
Israeli (A)	60°	FE	13,2	6,3	4,4	3,6	3,3	3,4
		artigo	13,0	6,2	4,3	3,5	3,2	3,2
		dif.	+1,6 %	+1,5 %	+1,8 %	+2,3 %	+2,7 %	+3,8 %

^c fora da escala impressa (até 200 m), lido do vetor do PDF.

Sem rebaixamento, fora o solo A com $\beta = 35^\circ$, o FE reproduz a solução log-espiral (e o artigo) nas três curvas (nível 3, que ainda diminui 1,7 a 3,1 % por nível): 13,19 m (solo A, 60°; +1,6 %), 18,07 m (solo B, 60°; +0,7 %), 153,21 m (solo B, 30°; -2,1 %). No solo A com $\beta = 35^\circ$ o FE decresce com o refinamento (em $h_w/H = 0,5$: 8,84 m, 8,71 m, 8,35 m nos níveis 2, 3 e 4, com 7, 8 e 9 cortes de passo) e fica abaixo da curva do artigo (11,78 m) já na malha mais grossa. O mecanismo do FE (Fig. R3) é uma banda curva rasa junto à face, da aresta da crista ao pé; sem rebaixamento, ainda mais rasa e quase paralela à face. Como as outras três curvas da Fig. 8 do artigo concordam com o FE dentro de 4 %, a diferença é específica desse caso (φ próximo de β) e indica que o limite superior do artigo não é justo aqui; não foi possível separar o efeito da forma do mecanismo do das forças de percolação junto à face, onde são mais intensas. Em $h_w/H = 0,1$ o FE fica +14 % e sem rebaixamento esse caso não converge com a malha. No solo B com $\beta = 60^\circ$ e $h_w/H = 1$ o nível 4 dá 5,49 m, contra 5,41 m do artigo.

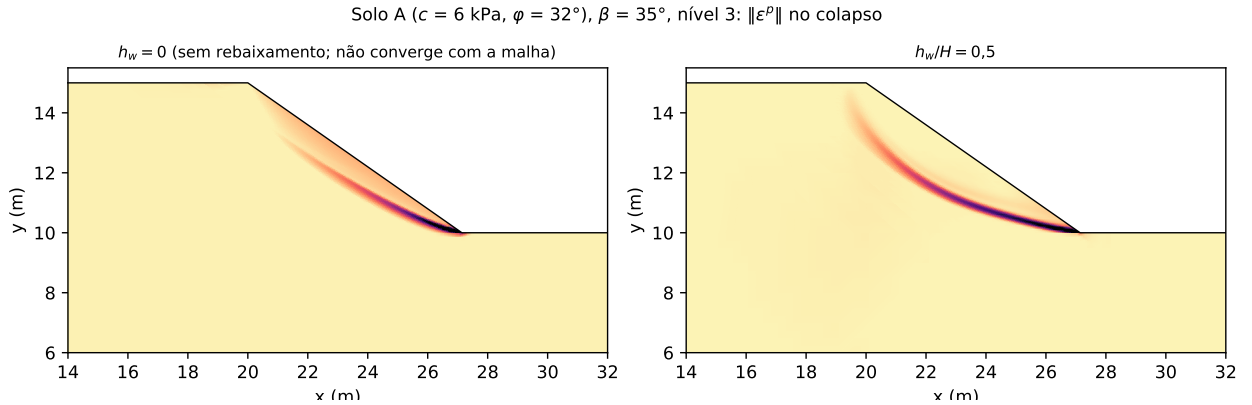


Figura R3: Norma da deformação plástica no colapso, solo A ($c = 6$ kPa, $\varphi = 32^\circ$), $\beta = 35^\circ$, nível 3: sem rebaixamento (esquerda; caso que não converge com a malha) e $h_w/H = 0,5$ (direita). Modelo com $H = 5$ m e $H_{\text{crit}} = \Gamma H$.

3.5 Fig. 9 e Tabelas 5 e 6 do artigo: inclinação, anisotropia e rebaixamento

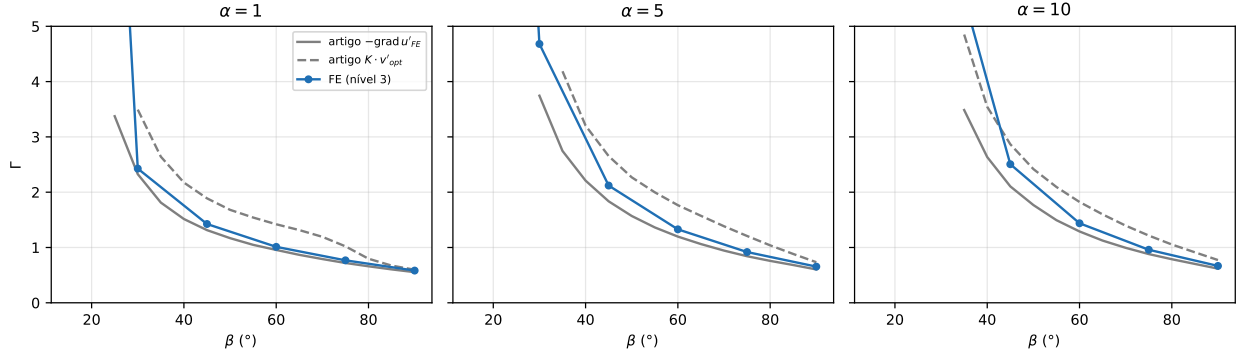


Figura R4: $\Gamma \times \beta$ para $\alpha = 1, 5, 10$ ($H = h_w = 5$ m, $c = 10$ kPa, $\varphi = 30^\circ$, $\gamma = 20$ kN/m³). Cinza: Fig. 9 do artigo (contínua $-\text{grad } u'_{FE}$, tracejada $\underline{K} \cdot \underline{v}'_{opt}$). Azul: FE, nível 3, crista 10 m, pé 10 m, base 5 m.

Tabela R4: Fig. 9 do artigo: FE (nível 3) contra a curva $-\text{grad } u'_{FE}$ do artigo (digitalizada da imagem, $\pm 0,01$; dif. calculada com os valores digitalizados sem arredondamento).

α		$\beta = 30^\circ$	$\beta = 45^\circ$	$\beta = 60^\circ$	$\beta = 75^\circ$	$\beta = 90^\circ$
1	FE	2,427	1,425	1,012	0,768	0,583
	artigo	2,33	1,31	0,96	0,72	0,55
	dif.	+4,3 %	+8,4 %	+5,8 %	+6,6 %	+5,1 %
5	FE	4,681	2,120	1,328	0,918	0,654
	artigo	3,75	1,83	1,20	0,84	0,60
	dif.	+25,0 %	+15,5 %	+11,0 %	+9,0 %	+8,5 %
10	FE	7,027	2,506	1,438	0,959	0,667
	artigo	> 5	2,10	1,29	0,88	0,62
	dif.	—	+19,0 %	+11,5 %	+8,9 %	+7,9 %

Para $\alpha = 1$ o FE fica 4 a 8 % acima da curva $-\text{grad } u'_{FE}$, o mesmo resíduo do caso de referência; para $\alpha = 5$ e 10, 8 a 25 % acima. Na Tabela R2 ($\beta = 45^\circ$, $\alpha = 3$ e 5) o domínio grande reduz a diferença ao patamar de $\alpha = 1$; para $\alpha = 10$ e outros β o efeito do domínio não foi verificado.

Tabela R5: Coluna determinística das Tabelas 5 e 6 do artigo (domínio 10/10/5 m).

caso	FE nível 2 (malha do MC)	FE nível 3	artigo	dif. (nível 3)
$\alpha = 1$		1,453	1,425	+6,6 %
$\alpha = 2$		1,703	1,665	+8,6 %
$\alpha = 3$		1,886	1,847	+10,3 %
$\alpha = 4$		2,031	2,005	+12,4 %
$\alpha = 5$		2,156	2,120	+13,3 %
$h_w/H = 0,5$		1,768	1,751	+4,8 %
$h_w/H = 0,6$		1,586	1,578	+5,6 %
$h_w/H = 0,7$		1,478	1,461	+5,6 %
$h_w/H = 0,8$		1,423	1,402	+6,0 %
$h_w/H = 0,9$		1,416	1,390	+6,3 %

4 Monte Carlo

Nas tabelas, μ , σ e CoV são de Γ ; Pf com o intervalo de confiança de 95 %; as colunas com * são as reescaladas pelo Γ determinístico (seção 2.2); as três últimas colunas, em vermelho, são os valores

do artigo.

Tabela R6: Monte Carlo, casos da Tabela 3 do artigo: coeficientes de variação

caso	FE					FE reescalado			artigo		
	N	μ	σ	CoV %	Pf% (IC 95 %)	μ^*	σ^*	Pf* %	μ	σ	Pf %
referência	500	1,461	0,383	26,2	8,60 (6,4–11,4)	1,343	0,352	15,20	1,353	0,318	11,50
CoV(k_v) = 0	500	1,420	0,335	23,6	8,00 (5,9–10,7)	1,306	0,309	16,40	1,329	0,288	11,21
CoV(k_v) = 75 %	500	1,480	0,406	27,4	8,00 (5,9–10,7)	1,361	0,373	15,40	1,375	0,341	11,41
CoV(k_v) = 90 %	496	1,502	0,434	28,9	8,27 (6,2–11,0)	1,382	0,400	15,32	1,378	0,354	11,63
CoV(k_v) = 100 %	490	1,516	0,455	30,0	8,57 (6,4–11,4)	1,394	0,418	15,31	1,391	0,360	11,44
CoV(c) = 10 %	476	1,493	0,238	15,9	0,00 (0,0–0,8)	1,373	0,219	1,26	1,367	0,180	0,45
CoV(c) = 50 %	473	1,419	0,539	38,0	23,26 (19,7–27,3)	1,304	0,495	28,33	1,324	0,472	25,78
CoV(c) = 70 %	471	1,354	0,664	49,0	33,97 (29,8–38,4)	1,245	0,610	40,55	1,296	0,620	36,34
CoV(φ) = 5 %	454	1,465	0,358	24,5	7,27 (5,2–10,0)	1,347	0,329	14,76	1,351	0,300	10,20
CoV(φ) = 15 %	450	1,479	0,442	29,9	11,33 (8,7–14,6)	1,360	0,407	17,11	1,357	0,346	12,71
CoV(φ) = 20 %	450	1,486	0,520	35,0	14,00 (11,1–17,5)	1,366	0,478	19,78	1,361	0,384	15,18

Tabela R7: Monte Carlo, casos da Tabela 4 do artigo: distâncias de autocorrelação $(L_x, L_y) = s$ (20 m, 2 m)

caso	FE					FE reescalado			artigo		
	N	μ	σ	CoV %	Pf% (IC 95 %)	μ^*	σ^*	Pf* %	μ	σ	Pf %
referência	500	1,461	0,383	26,2	8,60 (6,4–11,4)	1,343	0,352	15,20	1,353	0,318	11,50
$s = 1,5$	450	1,475	0,447	30,3	10,22 (7,8–13,4)	1,356	0,411	17,78	1,356	0,352	13,94
$s = 2$	450	1,474	0,444	30,1	12,22 (9,5–15,6)	1,356	0,408	18,22	1,361	0,372	14,99
$s = 5$	450	1,461	0,468	32,0	13,33 (10,5–16,8)	1,344	0,430	23,56	1,350	0,404	18,93
$s = 10$	450	1,465	0,480	32,8	14,44 (11,5–18,0)	1,347	0,441	22,67	1,348	0,419	19,85
$s = 20$	450	1,456	0,478	32,8	14,44 (11,5–18,0)	1,339	0,439	23,11	1,355	0,430	20,23
$s = 400$	450	1,453	0,490	33,8	14,67 (11,7–18,2)	1,336	0,451	24,22	1,348	0,432	21,93

Tabela R8: Monte Carlo, casos da Tabela 5 do artigo: anisotropia $\alpha = k_h/k_v$

caso	FE					FE reescalado			artigo		
	N	μ	σ	CoV %	Pf% (IC 95 %)	μ^*	σ^*	Pf* %	μ	σ	Pf %
referência	500	1,461	0,383	26,2	8,60 (6,4–11,4)	1,343	0,352	15,20	1,353	0,318	11,50
$\alpha = 2$	450	1,733	0,494	28,5	3,11 (1,9–5,2)	1,560	0,444	6,44	1,562	0,390	3,90
$\alpha = 3$	450	1,928	0,574	29,7	1,11 (0,5–2,6)	1,711	0,509	4,22	1,704	0,432	1,83
$\alpha = 4$	450	2,080	0,635	30,5	0,67 (0,2–1,9)	1,826	0,558	2,44	1,821	0,474	1,00
$\alpha = 5$	450	2,205	0,688	31,2	0,22 (0,0–1,2)	1,914	0,597	1,56	1,910	0,504	0,63

Tabela R9: Monte Carlo, casos da Tabela 6 do artigo: rebaixamento h_w/H

caso	FE					FE reescalado			artigo		
	N	μ	σ	CoV %	Pf% (IC 95 %)	μ^*	σ^*	Pf* %	μ	σ	Pf %
$h_w/H = 0,5$	450	1,779	0,442	24,9	2,00 (1,1–3,8)	1,682	0,418	2,89	1,670	0,378	1,38
$h_w/H = 0,6$	450	1,608	0,403	25,1	4,44 (2,9–6,8)	1,514	0,379	6,44	1,502	0,345	4,20
$h_w/H = 0,7$	450	1,501	0,380	25,3	6,89 (4,9–9,6)	1,405	0,356	10,44	1,393	0,314	8,54
$h_w/H = 0,8$	450	1,444	0,371	25,7	9,33 (7,0–12,4)	1,342	0,345	16,22	1,338	0,309	11,99
$h_w/H = 0,9$	450	1,435	0,373	26,0	10,22 (7,8–13,4)	1,325	0,344	17,78	1,325	0,306	12,58
referência	500	1,461	0,383	26,2	8,60 (6,4–11,4)	1,343	0,352	15,20	1,353	0,318	11,50

Tabela R10: Monte Carlo, exemplos de Cho (2010) da seção 5.3 do artigo, sem percolação

caso	N	FE				FE reescalado			artigo		
		μ	σ	CoV %	Pf % (IC 95 %)	μ^*	σ^*	Pf* %	μ	σ	Pf %
Cho, coesivo	390	1,232	0,199	16,2	10,77 (8,1–14,2)	1,258	0,203	8,97	1,279 [†]	0,201	6,50
Cho, $c-\varphi$	450	1,871	1,129	60,3	7,56 (5,5–10,4)	1,838	1,109	8,22	1,866 [†]	0,82–0,94	5,50

[†] μ e σ do artigo calculados das curvas das Figs. 17, 21 e 22 do artigo (não tabelados); no $c-\varphi$ a densidade da Fig. 21 é cortada na cauda e a CDF da Fig. 22 dá $\mu = 1,90$ e $\sigma = 0,94$. Pf de Cho (2010): 7,9 % (coesivo) e 6,37 % ($c-\varphi$).

4.1 Exemplos de Cho

No talude coesivo a distribuição de Γ do FE é quase a do artigo ($\mu = 1,232$ e $\sigma = 0,199$ contra 1,279 e 0,201); a média um pouco menor acompanha o Γ determinístico do FE na malha do Monte Carlo (1,325 contra 1,354) e leva a um Pf maior (10,8 %, ou 9,0 % reescalado, contra 6,5 % no artigo e 7,9 % em Cho). No talude $c-\varphi$ os quantis do FE e do artigo (CDF da Fig. 22) são próximos: 5 %: 0,95 e 0,99, 25 %: 1,29 e 1,32, 75 %: 2,19 e 2,18, 95 %: 3,40 e 3,58; mediana 1,67 e 1,67. O desvio padrão maior do FE (1,129) vem da cauda superior: uma amostra tem $\Gamma = 17,4$ e, sem ela, $\sigma = 0,859$.

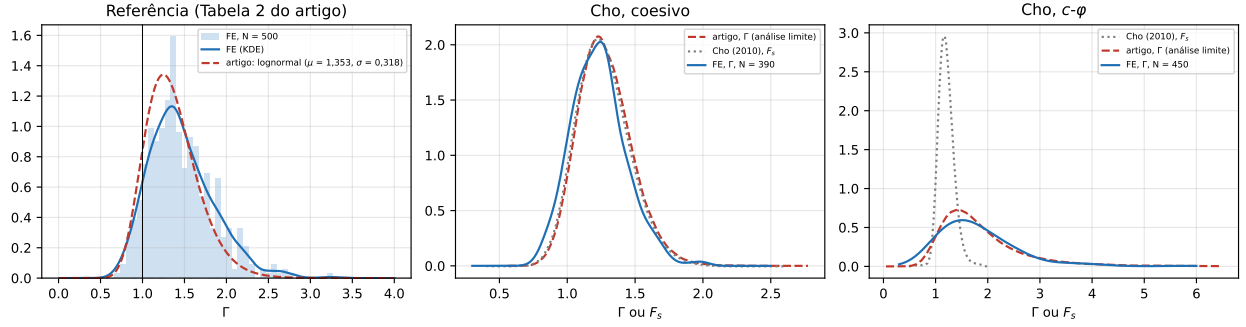


Figura R5: Densidade de Γ : referência (lognormal do artigo, $\mu = 1,353$, $\sigma = 0,318$) e exemplos de Cho (curvas do artigo extraídas das Figs. 17 e 21, com a densidade de F_s de Cho).

4.2 Casos com percolação (Tabelas 3 a 6 do artigo)

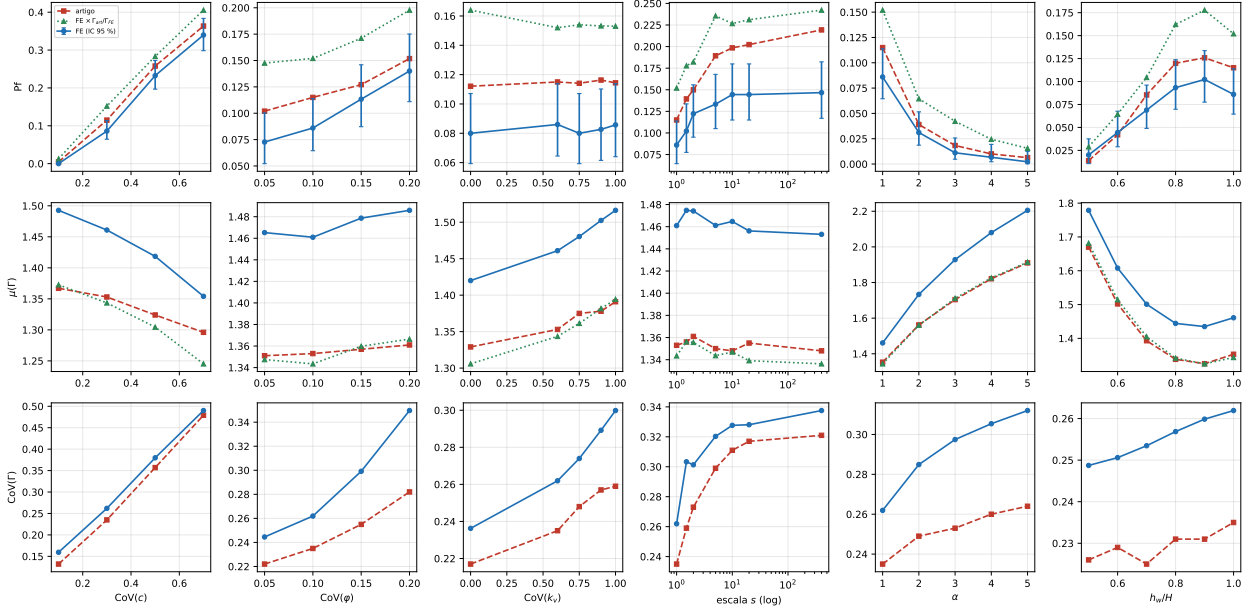


Figura R6: Tendências das Tabelas 3 a 6 do artigo (Tabelas R6 a R9): P_f , $\mu(\Gamma)$ e $\text{CoV}(\Gamma)$. Vermelho: artigo; azul: FE (barras: IC de 95% de P_f); verde: FE reescalado. Eixo de s em escala logarítmica.

Nos 26 casos com percolação: (i) a média do FE é 8,8% maior que a do artigo, o mesmo viés do problema médio na malha do Monte Carlo (Tabela R5); reescalada, coincide com a do artigo (diferença média $-0,3\%$); (ii) o desvio padrão reescalado é 12% maior em média. Hipóteses para (ii), não testadas aqui: o FE forma mecanismos que seguem as zonas fracas, enquanto a família de superfícies log-espaciais média a resistência ao longo de curvas suaves (efeito conhecido do RFEM); o artigo trunca a KL sem compensar a variância perdida; e usa em cada arco o φ máximo do subdomínio, o que suaviza os valores baixos. (iii) Com isso o P_f do artigo fica entre o P_f do FE e o reescalado em 24 dos 26 casos (exceções: $h_w/H = 0,5$ e $h_w/H = 0,6$, com P_f do FE já maior que o do artigo). As tendências principais se repetem: P_f cresce muito com $\text{CoV}(c)$, pouco com $\text{CoV}(\varphi)$ e quase nada com $\text{CoV}(k_v)$; cresce com a escala s das distâncias de autocorrelação; cai com α ; e o mínimo de estabilidade ocorre perto de $h_w/H = 0,8-0,9$; σ e CoV crescem com s . Variações pequenas (μ com $\text{CoV}(\varphi)$ e com s , oscilações de σ entre valores vizinhos de s) ficam dentro do ruído amostral. Nos casos com P_f pequeno ainda há poucas falhas (por exemplo, $\alpha = 5$: 1 em 450), e o P_f deles só fica bem determinado com muito mais amostras (seção 6).

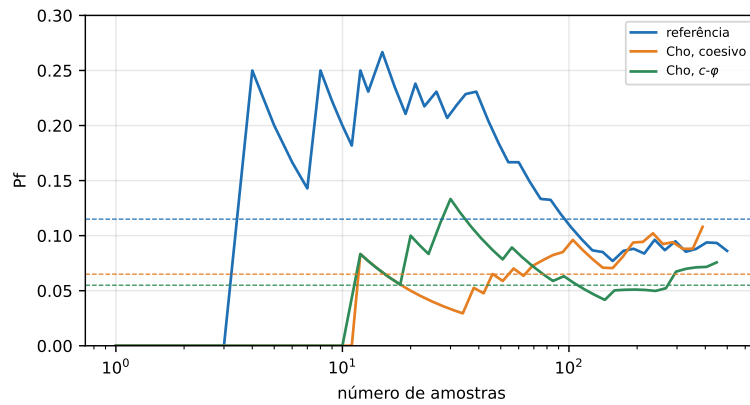


Figura R7: Convergência de P_f com o número de amostras (tracejadas: valores do artigo).

4.3 Sensibilidade (seção 6.1 e Fig. 26 do artigo)

Tabela R11: Correlação parcial de Spearman de 2ª ordem entre Γ e cada variável (caso de referência, $N = 500$).

variável	FE, médias no mecanismo	FE, médias no domínio	artigo
c	0,878	0,818	0,879
φ	0,550	0,481	0,508
k_v	-0,213	0,071	-0,036

Médias no mecanismo: c e φ médios na banda de cisalhamento ($\|\Delta\varepsilon^p\| \geq 10\%$ do máximo no colapso, ponderados por $\|\Delta\varepsilon^p\|$) e k_v médio na massa que se move ($\|\Delta u\| \geq 30\%$ do máximo), análogas às médias ao longo da superfície de ruptura e no volume deslizante usadas no artigo (Hu et al.).

4.4 Modos de ruptura (Figs. 16 e 20 do artigo)

Tabela R12: Modos de ruptura: banda $\|\Delta\varepsilon^p\| \geq 20\%$ do máximo no colapso; abaixo do pé se ela desce mais de $0,1H$ abaixo do nível do pé, pelo pé se passa a menos de $0,1H$ do pé.

exemplo	N	acima	pelo pé	abaixo	artigo (acima/pelo/abaixo)
Cho, coesivo	390	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,55 / 6,76 / 92,68 %
Cho, c - φ	450	5,1 %	94,9 %	0,0 %	19,20 / 80,80 / 0 %
referência	500	0,2 %	95,0 %	4,8 %	—

5 Observações sobre o artigo

- Fig. 8 com os solos trocados.** Sem rebaixamento ($h_w/H = 0$), a solução log-espiral de Chen (1975) com $\gamma' = 18 - 9,81$ dá, para $c = 6$ kPa e $\varphi = 32^\circ$ (“London clay” na Tabela 1 do artigo), $H_{\text{crit}} = 13,00$ m ($\beta = 60^\circ$) e $229,1$ m ($\beta = 35^\circ$), que são as curvas do painel “Israeli Clay” (12,98 m e 229,3 m, este fora da escala impressa, lido do vetor do PDF); para $c = 11,7$ kPa e $\varphi = 24,7^\circ$ dá 17,97 m ($\beta = 60^\circ$) e 156,7 m ($\beta = 30^\circ$), as do painel “London Clay” (17,95 e 156,6 m). Para $\varphi = 32^\circ$, $\beta = 35^\circ$ o FE não converge com a malha (seção 3.4); nas outras três curvas ele dá os mesmos valores (13,19 m, 18,07 m, 153,21 m, diferença de 0,7 a 2,1 %, nível 3).
- γ_w não informado.** Os valores da Fig. 8 do artigo sem rebaixamento só são reproduzidos com $\gamma_w = 9,81$ kN/m³.
- Altura do exemplo c - φ de Cho.** O texto da seção 5.3.2 e o rótulo da cota da Fig. 19 do artigo dão $H = 5$ m (o desenho, em escala, tem $H = 10$ m e 30×15 m), mas $\Gamma = 1,777$ e $F_s = 1,203/1,204$ correspondem a $H = 10$ m: Chen dá $\Gamma = 1,7770$ e $F_s = 1,203$ com $H = 10$ m, e 3,554 e 1,60 com $H = 5$ m.
- Seção 6.1.** O texto fala em correlação “perfeita” de Γ com a coesão, mas a barra da Fig. 26 do artigo vale 0,88.
- Forças de percolação do caso de referência.** Mesmo usando a mesma aproximação ($-\text{grad } u'_{\text{FE}}$), o FE convergido fica acima do $\Gamma = 1,336$ do artigo (seção 3.1), o que aponta para uma diferença na solução hidráulica (malha e domínio do FE hidráulico do artigo não são informados).

6. **Limite superior com φ próximo de β .** No solo A com $\beta = 35^\circ$ o FE fica 16 a 26 % abaixo do limite superior do artigo para $h_w/H \geq 0,2$ e continua diminuindo com o refinamento, com um mecanismo raso junto à face (seção 3.4).

6 Previsão de tempo

Tempo por amostra medido na máquina do autor com 8 processos simultâneos: 3,4 a 4,2 s nos casos com percolação, 2,4 s no Cho c - φ e 36,6 s no Cho coesivo (malha de 18 mil equações). A Tabela R13 dá o que falta a partir das 12.850 amostras já calculadas.

Tabela R13: Tempo que falta, a partir das amostras atuais. A coluna de 16 processos supõe 16 núcleos físicos e o mesmo tempo por amostra.

meta por caso	amostras no total	CPU (h)	8 processos	16 processos
$N = 1000$	28.000	22	2,7 h	1,4 h
$N = 2000$	56.000	61	7,6 h	3,8 h
CoV(Pf) < 5 % com o Pf do FE ^d	478.250	531	66 h (2,8 d)	33,2 h
S do artigo (10 mil a 100 mil)	630.000	1555	194 h (8,1 d)	97 h (4,1 d)

^d fórmula aplicada ao Pf atual de cada caso (no mínimo 1000, em blocos de 50); muito incerta onde há poucas falhas: $\alpha = 5$ tem 1 falha em 450 amostras, e o alvo dele vai de cerca de 30 mil a 1 milhão de amostras no intervalo de confiança de Pf. Casos ainda sem falhas usam o S do artigo: CoV(c) = 10 %, 90.000 amostras (cerca de 100 h de CPU).

No alvo do artigo o Cho coesivo responde por 1014 das 1555 h de CPU que faltam. Com $h = 2$ m nesse caso (cerca de 7 mil equações) o custo por amostra cai para cerca de um quinto (medição no container de desenvolvimento, 4 amostras simultâneas: 6,4 s com $h = 2$ m contra 29,7 s com $h = 1$ m), com Γ cerca de 1 % maior. Na ferramenta, `--alvo cov5` leva primeiro cada caso a 1000 amostras (`--min`) e reavalia o alvo cada vez que a fila é gerada de novo.

7 Reprodução

Branch `claude/great-clarke-xist30` do `neopz-master`; dados, logs, figuras e este relatório em `Projects2/SlopeSeepageRandom/resultados/artigo2025/` (`campanha/`: amostras juntadas; `det/`: logs determinísticos; `ref/`: dados extraídos do artigo; `relatorio_tex/`: este documento).

```
sudo apt install cmake g++ make liblapack-dev libblas-dev liblapacke-dev \
python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib texlive-latex-extra texlive-lang-portuguese
# Monte Carlo: compila, gera a fila (blocos de 50 amostras, casos intercalados) e roda
bash Projects2/SlopeSeepageRandom/scripts/rodar_campanha.sh 1000 # [N|cov5|artigo] [proc.] [dir]
S=$PWD/Projects2/SlopeSeepageRandom/scripts
A=$PWD/Projects2/SlopeSeepageRandom/resultados/artigo2025
PROCESSOS=8 python3 $S/campanha_artigo.py status ~/campanha_artigo
# análise (campanha: ~/campanha_artigo ou $A/campanha) e relatórios
python3 $S/analise_artigo.py ~/campanha_artigo $A/det $A/ref saida
python3 $S/relatorio_tex.py saida relatorio_tex
cd relatorio_tex && for i in 1 2 3; do pdflatex relatorio.tex; done
```